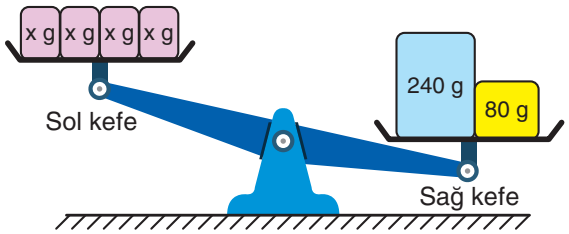
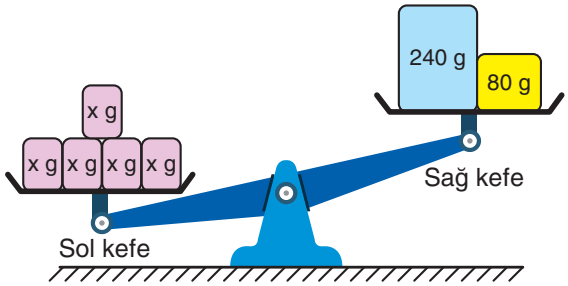
1 Eşit kollu bir terazinin sol kefesine dört adet x gramlık kutu, sağ kefesine ise birer adet 240 gramlık ve 80 gramlık kutular yerleştirildiğinde denge durumu Şekil-1'deki gibi olmuştur.



Şekil-1



Şekil-2

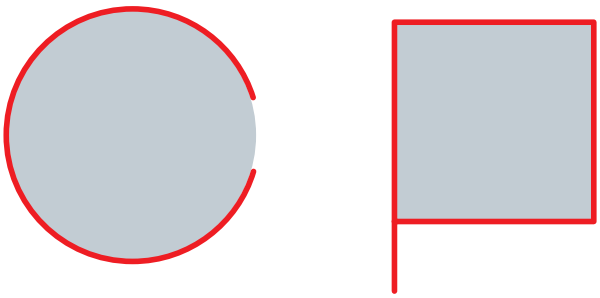
Bu terazinin sol kefesine bir adet daha x gramlık kutu yerleştirildiğinde denge durumu Şekil-2'deki gibi olmuştur.

Buna göre x'in alabileceği tüm değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) $72 < x < 96$ B) $60 < x < 75$ C) $64 < x < 80$ D) $65 < x < 85$

2 Aşağıda uzunluğu $(5x+3)$ cm olan kırmızı renkli bir ip verilmiştir.

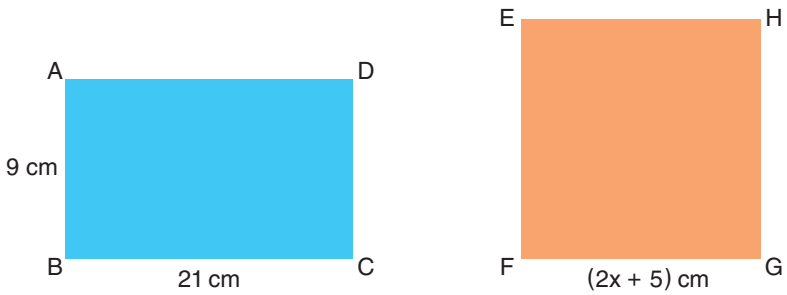
Ahmet bu ipi, yarıçapının uzunluğu 8 cm olan daire şeklindeki bir kartonun etrafına sarmaya çalıştığında ipin yetmediğini görüyor. Ahmet aynı ipi, bir kenar uzunluğu 10 cm olan kare şeklindeki bir kartonun etrafına sarmaya çalıştığında ise ipin bir kısmının arttığını görüyor.



Buna göre, x'in alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? (π yerine 3 alınız.)

A) $7,2 < x < 8,5$ B) $7,2 < x < 9$ C) $6,5 < x < 8$ D) $7,4 < x < 9$

3 Aşağıda kenar uzunlukları 9 cm ve 21 cm olan ABCD dikdörtgeni şeklindeki mavi karton ile bir kenar uzunluğu (2x+5) cm olan EFGH karesi biçimindeki turuncu karton verilmiştir.



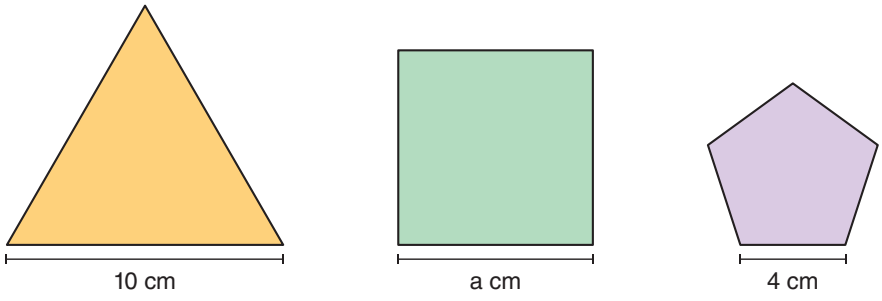
Bu kartonlar C ve G köşeleri çakışacak biçimde aşağıdaki gibi üst üste konuluyor.



Buna göre, x ifadesinin alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2 \leq x \leq 8$ B) $7 < x < 13$ C) $2 < x < 8$ D) $7 \leq x \leq 13$

4 Aşağıda eşkenar üçgen, kare ve düzgen beşgenin birer kenar uzunlukları verilmiştir.



Karenin çevre uzunluğu düzgün beşgenin çevre uzunluğundan büyüktür.

Eşkenar üçgenin çevre uzunluğu karenin çevre uzunluğundan küçük olmadığına göre, a'nın alabileceği tüm gerçek sayı değerleri aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde kalın çizgiyle gösterilmiştir?

A) 

B) 

C) 

D) 

5 Bir marketteki aynı marka bisküviler üçlü ve altılı paketler hâlinde veya tek tek satılmaktadır. Bisküvilerin satış fiyatları aşağıda verilmiştir.

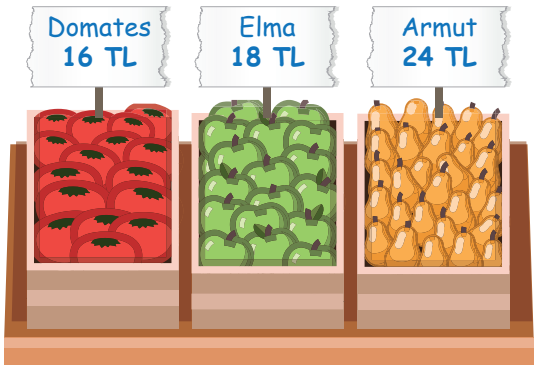


Bu bisküvilerden almak isteyen Akın, altılı paketteki bisküvilerin tanesinin üçlü paketteki bisküvilerin tanesinden; üçlü paketteki bisküvilerin tanesinin ise tek satılan bisküviden daha ekonomik olduğunu fark ediyor.

Üçlü paketin satış fiyatı x TL olduğuna göre, x'in alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) $9 < x < 48$ B) $24 < x < 27$ C) $27 < x < 48$ D) $27 < x < 54$

6 Aşağıda bir manavda satılan domates, elma ve armudun birer kilogram fiyatları verilmiştir.



Bir müşteri, bu ürünlerin her birinden miktarı kilogram cinsinden tam sayı olacak şekilde almıştır. Müşterinin aldığı armut miktarı, domates miktarının 2 katı olup elma miktarı ise domates ve armut miktarının toplamı kadardır.

Müşterinin aldığı ürünler için ödediği tutar 560 TL'den fazla olduğuna göre armutlar için ödediği tutar en az kaç liradır?

A) 144 B) 160 C) 192 D) 240

7 Bir kumbarada yalnızca 1 TL, 50 kuruş, 25 kuruş ve 10 kuruş bulunmaktadır. Kumbaradaki paraların sayılarını gösteren eşitsizlikler aşağıda verilmiştir.


a adet


b adet


c adet


d adet

$15 < a < 20$
$21 < b \leq 29$
$25 \leq c < 35$
$43 < d < 65$

Buna göre, kumbaradaki para miktarının TL cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

A) 45 B) 47 C) 48 D) 50

8 Bir giyim mağazası, satış elemanlarına sattıkları ürün sayısına göre ekstra ücret ödemektedir. Satılan ürünlerin sayısına göre ödenecek ekstra ücreti gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Tablo: Satılan Ürün Sayısına Göre Ödenecek Ücret

Satılan Ürün Sayısı (x)	Ekstra Ücret (TL)
$10 \leq x < 50$	$20x - 100$
$50 \leq x < 100$	$10x + 400$

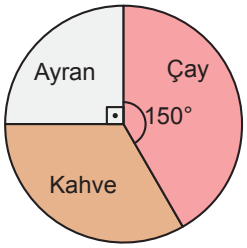
Bu mağazada çalışan iki satış elemanı toplam 99 adet ürün satmıştır.

Buna göre, mağaza sahibi bu iki satıcıya toplamda en fazla kaç TL ekstra ücret vermiş olabilir?

A) 1390 B) 1780 C) 1790 D) 1880

9 Mert ve arkadaşlarının bir kafede içtiği 36 içeceğin dağılımı daire grafiğinde, kafedeki içeceklerin TL cinsinden fiyatlarının cebirsel ifadesi ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

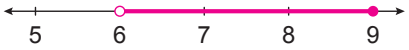
Grafik: Mert ve Arkadaşlarının Kafede İçtikleri İçeceklerin Dağılımı



Tablo: İçeçek Fiyatları

İçecek Türü	Fiyat (TL)
Çay	$30-2x$
Kahve	$4x+3$
Ayran	12

Mert ve arkadaşlarının ödediği hesap 702 TL'den fazla, 756 TL'den az veya eşit olduğuna göre, x'in TL cinsinden alabileceği değerlerin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

B) 

C) 

D) 

10 Bir internet sitesinde satılan bir ürünün stoğu 500 adettir. Bu ürünü satın almak isteyen her bir müşteri bu üründen sadece bir adet alabilmektedir. Ürünler satıldıkça, satılacak sıradaki ürünün fiyatı kalan stok miktarına göre belirlenmektedir. Satılmayı bekleyen sıradaki ürünün kalan stok miktarına göre fiyatını belirleyen tablo aşağıda verilmiştir.

Tablo: Kalan Stok Miktarına Göre Sıradaki Ürünün Fiyatı

Stok (x) (adet)	Ürün Fiyatı (TL)
$100 < x \leq 500$	900
$50 \leq x \leq 100$	1000
$0 < x < 50$	800

Ürünlerin tamamı satışa çıktıktan bir süre sonra tükenmiştir.

Buna göre ürünün satışı sırasında, bu üründen birer tane alan ilk 100 müşteri ile son 75 müşterinin ödediği toplam tutar kaç liradır?

A) 154 500 B) 155 200 C) 157 500 D) 157 700



CEVAP ANAHTARI

1. C
2. D
3. C
4. A
5. B
6. D
7. C
8. B
9. A
10. B

VİDEO ÇÖZÜMLER